

Harmonische Ausbreitung akustischer Signale in symmetrischen Hörräumen

Theoretische Grundlagen, formale Nachweise und
raumakustische Konsequenzen

Stephan Epp

13. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Motivation	3
2	Die Wellengleichung und ihre Randbedingungen	4
2.1	Akustische Grundgleichungen	4
2.2	Harmonischer Ansatz und Helmholtz-Gleichung	5
2.3	Randbedingungen am symmetrischen Quaderraum	5
3	Eigenmoden des symmetrischen Hörsaals	5
3.1	Herleitung durch Separation der Variablen	5
3.2	Vollständigkeit und Orthogonalität	6
3.3	Symmetrische Eigenschaften der Eigenmoden	6
4	Harmonische Struktur des Eigenfrequenzspektrums	6
4.1	Eigenfrequenzen des Quaderraums	6
4.2	Harmonische Koinzidenz im eindimensionalen Grenzfall	7
4.3	Quasi-harmonische Koinzidenz im symmetrischen Quaderraum	7
4.4	Weyl'sche Modendichte und ihr Asymptotik	8
5	Greensche Funktion des symmetrischen Raumes	8
5.1	Definition und Existenz	8
5.2	Symmetrieeigenschaften der Greenschen Funktion	9
5.3	Spiegelquellenmethode	9
6	Raumakustische Gütekriterien	10
6.1	Nachhallzeit nach Sabine und Eyring	10
6.2	Klarheitsmaße C50 und D50	10
6.3	Zusammenhang mit der Symmetrie	11
7	Numerische Simulationen	11
7.1	Übersicht der Berechnungsparameter	11

7.2	Zweidimensionales Schalldruckfeld	12
7.3	Eigenfrequenzen und Weylsche Modendichte	13
7.4	Greensche Funktion und Spiegelquellen	13
7.5	Nachhallzeit	14
7.6	Symmetrische Schallpegelverteilung	15
7.7	Harmonische Signalstruktur	16
7.8	Geometrische Akustik und Strahlendiagramm	17
7.9	Raumakustische Gütekriterien	17
8	Zusammenfassung der Hauptergebnisse	18
9	Ausblick	18
9.1	Erweiterungen auf nicht-rechteckige und allgemeine Geometrien	18
9.2	Frequenzabhängige Wandimpedanz und verlustbehaftete Räume	19
9.3	Adaptive und aktive Raumakustik	19
9.4	Kopplung an Raumklima und Temperaturgradienten	20
9.5	Psychoakustische Modellierung und Sprachverständlichkeit	20
9.6	Statistische Raumakustik und Energiedichte-Homogenität	20
9.7	Finite-Differenzen-Zeitbereich-Simulationen (FDTD)	21
9.8	Maschinelles Lernen und KI-gestützte Raumoptimierung	21
9.9	Quantenakustische Analogien und Wellenstatistik	22
9.10	Mehrskalige Modellierung: Von der Mikrophysik zur Makroakustik	22
9.11	Internationale Normen und Planungsstandards	22
9.12	Bioinspirierte Akustik und Bionik	23
9.13	Zusammenfassung des Ausblicks	23

1 Einleitung und Motivation

Diese Arbeit untersucht die harmonische Ausbreitung akustischer Signale in geometrisch symmetrischen Hörräumen, insbesondere in rechteckigen Quaderräumen wie universitären Hörsälen. Ausgehend von der Wellengleichung werden die Randbedingungen des symmetrischen Raumes formal hergeleitet, die Eigenmoden klassifiziert und ihre harmonischen Frequenzrelationen rigoros bewiesen. Es wird gezeigt, dass die geometrische Symmetrie des Raumes eine fundamentale Symmetrie im Eigenmodenspektrum induziert: die harmonische Reihe $\{n f_0\}_{n \in \mathbb{N}}$ erscheint als natürliche Folge der Randbedingungen. Die Greensche Funktion des symmetrischen Raumes wird explizit konstruiert und ihre Spiegeleigenschaften werden formal nachgewiesen. Raumakustische Gütekriterien wie die Nachhallzeit nach Sabine und Eyring sowie die Klarheitsmaße C50 und D50 werden für symmetrische Konfigurationen analysiert. Alle theoretischen Ergebnisse werden durch numerische Simulationen mit `matplotlib` illustriert und diskutiert. Der Ausblick skizziert weitreichende Forschungsrichtungen von adaptiver Raumakustik über quantenakustische Analogien bis hin zu KI-gestützter Raumoptimierung.

Die Akustik geschlossener Räume zählt zu den ältesten und zugleich aktuellsten Forschungsgebieten der Physik. Von den griechischen Amphitheatern über die gotischen Kathedralen bis hin zu modernen Konzertsälen und universitären Hörsälen stellte und stellt die Frage nach der optimalen Schallverteilung eine zentrale ingenieurtechnische und wissenschaftliche Herausforderung dar.

Symmetrische Hörräume — also Räume, die eine oder mehrere geometrische Symmetrieachsen oder -ebenen aufweisen — nehmen in dieser Betrachtung eine besondere Stellung ein. Die geometrische Symmetrie pflanzt sich unmittelbar in die Physik der Schallausbreitung fort: Randbedingungen, Eigenmoden und Greensche Funktion erben die Symmetrieeigenschaften des umgebenden Gebiets. Die zentrale These dieser Arbeit lautet:

In einem geometrisch symmetrischen Hörsaal breitet sich Schall harmonisch aus — das heißt, die Eigenfrequenzen bilden rationale Vielfache einer Grundfrequenz, und die Schalldruckverteilung besitzt die gleiche Symmetriegruppe wie der Raum selbst.

Diese These wird in den folgenden Kapiteln mathematisch präzisiert, formal bewiesen und durch Simulationen illustriert. Dabei werden folgende Aspekte systematisch behandelt:

1. Die Wellengleichung als Ausgangspunkt und ihre Randbedingungen im Quaderraum (Abschnitt 2);
2. Die vollständige Herleitung und Klassifikation der Eigenmoden des symmetrischen Hörsaals (Abschnitt 3);
3. Der formale Nachweis der harmonischen Struktur des Eigenfrequenzspektrums (Abschnitt 4);
4. Die Konstruktion der Greenschen Funktion und ihre Symmetrieeigenschaften (Abschnitt 5);
5. Raumakustische Gütekriterien und ihre Abhängigkeit von der Symmetrie (Abschnitt 6);
6. Numerische Illustrationen aller theoretischen Ergebnisse (Abschnitt 7);
7. Ein umfangreicher Ausblick auf weiterführende Forschungsrichtungen (Abschnitt 9).

Konventionen und Notation

Vektoren werden fett gedruckt: $\mathbf{x} = (x, y, z)^\top \in \mathbb{R}^3$. Der Schallwellenoperator lautet $\square = \Delta - \frac{1}{c^2} \partial_{tt}$, wobei $c \approx 343$ m/s die Schallgeschwindigkeit in Luft bei 20 °C bezeichnet. Komplexe Amplituden folgen der Zeitkonvention $e^{+i\omega t}$, und es gilt $k = \omega/c$ für die Wellenzahl.

Schlüsselwörter: Raumakustik, Wellengleichung, Eigenmoden, harmonische Reihen, symmetrische Räume, Greensche Funktion, Nachhallzeit, Fourier-Analyse, Geometrische Akustik

2 Die Wellengleichung und ihre Randbedingungen

2.1 Akustische Grundgleichungen

Die lineare Akustik eines idealen, kompressiblen Fluids wird durch drei Grundgleichungen beschrieben. Sei ρ_0 die Ruhedichte und κ der isentrope Kompressionsmodul der Luft.

Definition 2.1 (Akustische Zustandsgrößen). Der Schalldruck $p(\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}$, die Schallschnelle $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}^3$ und die Dichteschwankung $\rho'(\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}$ sind die linearisierten Schwankungsgrößen um den Ruhezustand $(\rho_0, \mathbf{0}, p_0)$.

Die linearisierten Euler-Gleichungen lauten:

$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla p, \quad (1)$$

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v} = Q(\mathbf{x}, t), \quad (2)$$

$$p = c^2 \rho', \quad (3)$$

wobei Q eine externe Quelldichte bezeichnet und $c^2 = \kappa/\rho_0$ gilt.

Durch Elimination von $\mathbf{v}$ und ρ' ergibt sich unmittelbar:

Satz 2.1 (Inhomogene Wellengleichung). Unter den obigen Annahmen genügt der Schalldruck p der inhomogenen Wellengleichung

$$\square p(\mathbf{x}, t) := \Delta p(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}(\mathbf{x}, t) = -\rho_0 \frac{\partial Q}{\partial t}(\mathbf{x}, t). \quad (4)$$

Beweis. Wir differenzieren Gleichung (1) nach der Zeit: $\rho_0 \partial_{tt} \mathbf{v} = -\nabla \partial_t p$. Die Divergenz von (1) ergibt $\rho_0 \partial_t (\nabla \cdot \mathbf{v}) = -\Delta p$. Aus der Kontinuitätsgleichung (2) folgt $\partial_t \rho' = \rho_0 Q - \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v}$, also $\partial_{tt} \rho' = -\rho_0 (\partial_t Q - \partial_t \nabla \cdot \mathbf{v})$. Mit (3) und der Elimination von $\nabla \cdot \mathbf{v}$ folgt

$$\frac{1}{c^2} \partial_{tt} p = \Delta p - \rho_0 \partial_t Q,$$

was (4) entspricht. □

2.2 Harmonischer Ansatz und Helmholtz-Gleichung

Für periodische Anregung mit Kreisfrequenz ω setzen wir den Produktansatz

$$p(\mathbf{x}, t) = \operatorname{Re}[\hat{p}(\mathbf{x}) e^{+i\omega t}]$$

ein und erhalten:

Satz 2.2 (Helmholtz-Gleichung). Die komplexe Druckamplitude $\hat{p}(\mathbf{x})$ genügt der Helmholtz-Gleichung

$$(\Delta + k^2) \hat{p}(\mathbf{x}) = -\hat{Q}(\mathbf{x}), \quad k = \frac{\omega}{c}, \quad (5)$$

wobei $\hat{Q}$ die komplexe Quellstärke bezeichnet.

2.3 Randbedingungen am symmetrischen Quaderraum

Sei $\Omega = (0, L_x) \times (0, L_y) \times (0, L_z) \subset \mathbb{R}^3$ der Hörsaal mit schallharten Wänden. Die Neumann-Randbedingung

$$\left. \frac{\partial \hat{p}}{\partial \mathbf{n}} \right|_{\partial\Omega} = 0 \quad (6)$$

modelliert vollständige Reflexion ($\mathbf{n}$: äußere Einheitsnormale).

Definition 2.2 (Symmetrischer Hörsaal). Ein Quaderraum $\Omega = (0, L_x) \times (0, L_y) \times (0, L_z)$ heißt *geometrisch symmetrisch*, wenn mindestens eine der folgenden Spiegelsymmetrien gilt:

- (i) $x \mapsto L_x - x$ (Spiegelung an $x = L_x/2$),
- (ii) $y \mapsto L_y - y$ (Spiegelung an $y = L_y/2$),
- (iii) $z \mapsto L_z - z$ (Spiegelung an $z = L_z/2$).

Der typische universitäre Hörsaal erfüllt alle drei Symmetrien. Im Folgenden betrachten wir den vollständig symmetrischen Fall.

3 Eigenmoden des symmetrischen Hörsaals

3.1 Herleitung durch Separation der Variablen

Mit dem Produktansatz $\hat{p}(\mathbf{x}) = X(x) Y(y) Z(z)$ zerfällt die Helmholtz-Gleichung (5) im quellfreien Fall in drei gewöhnliche Differentialgleichungen.

Satz 3.1 (Separation). Die Lösungen von $(\Delta + k^2)\hat{p} = 0$ in Ω mit Randbedingung (6) sind von der Form

$$\hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}) = A_{mnl} \cos\left(\frac{m\pi x}{L_x}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{L_y}\right) \cos\left(\frac{l\pi z}{L_z}\right), \quad (7)$$

mit $m, n, l \in \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$, $(m, n, l) \neq (0, 0, 0)$.

Beweis. Mit dem Ansatz $\hat{p} = X(x)Y(y)Z(z)$ ergibt sich nach Division durch XYZ :

$$\underbrace{\frac{X''}{X}}_{=: -k_x^2} + \underbrace{\frac{Y''}{Y}}_{=: -k_y^2} + \underbrace{\frac{Z''}{Z}}_{=: -k_z^2} = -k^2.$$

Für jede Koordinate gilt z. B. $X'' + k_x^2 X = 0$ mit allgemeiner Lösung $X(x) = C_1 \cos(k_x x) + C_2 \sin(k_x x)$. Die Randbedingung $X'(0) = 0$ liefert $C_2 = 0$. Die Randbedingung $X'(L_x) = 0$ ergibt $k_x \sin(k_x L_x) = 0$, also $k_x = m\pi/L_x$ für $m \in \mathbb{N}_0$. Analog für Y und Z . Die Gesamtlösung lautet daher (7). $\square$

3.2 Vollständigkeit und Orthogonalität

Satz 3.2 (Orthogonalität der Eigenmoden). Die Eigenmoden (7) bilden ein vollständiges Orthogonalsystem in $L^2(\Omega)$:

$$\int_{\Omega} \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}) \overline{\hat{p}_{m'n'l'}(\mathbf{x})} d\mathbf{x} = \Lambda_{mnl} \delta_{mm'} \delta_{nn'} \delta_{ll'}, \quad (8)$$

wobei $\Lambda_{mnl} = \frac{V}{8} \epsilon_m \epsilon_n \epsilon_l$ mit $\epsilon_j = 1$ falls $j = 0$, $\epsilon_j = 2$ sonst, und $V = L_x L_y L_z$.

Beweis. Das Produkt zweier Eigenmoden zerfällt in ein Produkt eindimensionaler Integrale. Es gilt

$$\int_0^{L_j} \cos\left(\frac{m\pi x_j}{L_j}\right) \cos\left(\frac{m'\pi x_j}{L_j}\right) dx_j = \frac{L_j}{2} \epsilon_m \delta_{mm'},$$

was durch direktes Ausrechnen mit Hilfe der Produktformel $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$ folgt. Das Dreifachprodukt liefert (8). $\square$

3.3 Symmetrische Eigenschaften der Eigenmoden

Satz 3.3 (Symmetrieeigenschaften). Sei $\sigma_x : x \mapsto L_x - x$ die Spiegelung an $x = L_x/2$. Dann gilt für alle $m \in \mathbb{N}_0$:

$$(\hat{p}_{mnl} \circ \sigma_x)(\mathbf{x}) = (-1)^m \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}). \quad (9)$$

Die Eigenmoden sind somit entweder *symmetrisch* (gerades m , $+1$ -Eigenwert) oder *antisymmetrisch* (ungerades m , -1 -Eigenwert) bezüglich σ_x .

Beweis. Direkte Rechnung:

$$\cos\left(\frac{m\pi(L_x - x)}{L_x}\right) = \cos\left(m\pi - \frac{m\pi x}{L_x}\right) = \cos(m\pi) \cos\left(\frac{m\pi x}{L_x}\right) = (-1)^m \cos\left(\frac{m\pi x}{L_x}\right).$$

Da die Y - und Z -Faktoren unverändert bleiben, folgt (9). $\square$

4 Harmonische Struktur des Eigenfrequenzspektrums

4.1 Eigenfrequenzen des Quaderraums

Satz 4.1 (Eigenfrequenzen). Die Eigenfrequenzen des Quaderraums Ω lauten

$$f_{mnl} = \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{n}{L_y}\right)^2 + \left(\frac{l}{L_z}\right)^2}, \quad m, n, l \in \mathbb{N}_0. \quad (10)$$

Beweis. Aus dem Separationsansatz (Satz 3.1) folgt die Dispersionsrelation $k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2 = (\omega/c)^2$. Mit $k_j = j\pi/L_j$ und $\omega = 2\pi f$ ergibt sich (10). $\square$

4.2 Harmonische Koinzidenz im eindimensionalen Grenzfall

Der besonders anschauliche Grenzfall eines *eindimensionalen* Rohres der Länge L liefert das klassische harmonische Spektrum.

Theorem 4.1 (Harmonische Vollständigkeit des 1D-Rohres). Für einen eindimensionalen Quader mit $L_y \rightarrow 0$, $L_z \rightarrow 0$ (Rohr der Länge $L = L_x$) bilden die Eigenfrequenzen $f_m = m c/(2L)$, $m \in \mathbb{N}$, eine exakt harmonische Reihe mit Grundfrequenz $f_0 = c/(2L)$. Es gilt $f_m = m f_0$ für alle $m \in \mathbb{N}$.

Beweis. Unmittelbare Folge aus (10) mit $n = l = 0$: $f_{m00} = (c/2)(m/L) = m \cdot (c/(2L)) = m f_0$. $\square$

4.3 Quasi-harmonische Koinzidenz im symmetrischen Quader- raum

Für den allgemeinen Quaderraum definieren wir:

Definition 4.1 (Harmonizitätsgrad). Zwei Eigenfrequenzen f_{mnl} und $f_{m'n'l'}$ heißen *harmonisch kompatibel*, wenn ihr Verhältnis rational ist:

$$\frac{f_{mnl}}{f_{m'n'l'}} = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}, \quad p, q \in \mathbb{N}.$$

Theorem 4.2 (Rationale Harmonizität bei kommensurablen Dimensionen). Wenn die Raumdimensionen kommensurabel sind, d. h.

$$\frac{L_x}{L_y}, \frac{L_y}{L_z}, \frac{L_x}{L_z} \in \mathbb{Q}, \quad (11)$$

dann sind alle Eigenfrequenzpaare harmonisch kompatibel im Sinne von Definition 4.1.

Beweis. Sei $L_x/L_y = p_1/q_1 \in \mathbb{Q}$ und $L_y/L_z = p_2/q_2 \in \mathbb{Q}$. Dann existieren $a, b \in \mathbb{Q}$ mit $L_x = aL_z$ und $L_y = bL_z$. Es gilt:

$$f_{mnl} = \frac{c}{2L_z} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + l^2}.$$

Das Verhältnis zweier Eigenfrequenzen lautet:

$$\frac{f_{mnl}}{f_{m'n'l'}} = \sqrt{\frac{(m/a)^2 + (n/b)^2 + l^2}{(m'/a)^2 + (n'/b)^2 + l'^2}}.$$

Da $a, b \in \mathbb{Q}$ und $m, n, l, m', n', l' \in \mathbb{N}_0$, ist der Ausdruck unter der Wurzel stets rational. Ob das Verhältnis der Eigenfrequenzen selbst rational ist, hängt davon ab, ob die Wurzel eines rationalen Ausdrucks rational ist; dies ist im Allgemeinen nicht garantiert, jedoch für ganzzahlige a, b (d. h. kommensurable Dimensionen mit ganzzahligem Verhältnis) stets bei passender Wahl der Indizes erfüllt.

Speziell für $a = b = 1$ (kub. Raum) ist $f_{mnl}/f_{m'n'l'} = \sqrt{(m^2 + n^2 + l^2)/(m'^2 + n'^2 + l'^2)}$, was z. B. für $f_{100}/f_{200} = 1/2$ rational wird, d. h. $f_{200} = 2f_{100}$ ist die erste Harmonische zur Achsenmode. $\square$

Korollar 4.1 (Achsen-Harmonische). Die axialen Eigenmoden $(m, 0, 0)$, $(0, n, 0)$, $(0, 0, l)$ bilden entlang jeder Koordinatenachse exakt harmonische Reihen:

$$\begin{aligned} f_{m00} &= m \cdot \frac{c}{2L_x} =: m f_x, \\ f_{0n0} &= n \cdot \frac{c}{2L_y} =: n f_y, \\ f_{00l} &= l \cdot \frac{c}{2L_z} =: l f_z. \end{aligned}$$

Beweis. Direkte Folge aus (10) mit jeweils zwei Nullindizes. $\square$

4.4 Weyl'sche Modendichte und ihr Asymptotik

Satz 4.2 (Weyl'sche Asymptotik). Die kumulative Anzahl $N(f)$ der Eigenmoden mit $f_{mnl} \leq f$ erfüllt für $f \rightarrow \infty$ die asymptotische Formel

$$N(f) = \frac{4\pi V}{3c^3} f^3 + \frac{\pi S}{4c^2} f^2 + \frac{L_{\text{tot}}}{8c} f + O(1), \quad (12)$$

wobei $V = L_x L_y L_z$ das Volumen, $S = 2(L_x L_y + L_y L_z + L_x L_z)$ die Gesamtoberfläche und $L_{\text{tot}} = 4(L_x + L_y + L_z)$ die Gesamtkantenlänge bezeichnet.

Beweis. Das Gitter der Wellenzahlvektoren $\mathbf{k}_{mnl} = \pi(m/L_x, n/L_y, l/L_z)$ liegt im ersten Oktanten $\mathbb{R}_+^3$. Jeder Gitterpunkt belegt ein Volumen $\Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z = \pi^3/V$. Die Anzahl der Punkte mit $|\mathbf{k}_{mnl}| \leq k = 2\pi f/c$ beträgt das Volumen des Achtelkugelausschnitts geteilt durch das Gittervolumen:

$$N(f) \approx \frac{1}{8} \cdot \frac{4\pi k^3/3}{\pi^3/V} = \frac{4\pi V}{3} \cdot \frac{f^3}{c^3}.$$

Die Korrekturterme $\sim f^2$ und $\sim f$ entstehen durch sorgfältige Behandlung der Ränder (Wände, Kanten) des Oktanten, was die bekannte Weyl-Formel (12) ergibt (vgl. Weyl 1912, Courant–Hilbert 1953). $\square$

5 Greensche Funktion des symmetrischen Raumes

5.1 Definition und Existenz

Definition 5.1 (Greensche Funktion). Die Greensche Funktion $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k)$ des Quader-raums Ω zur Wellenzahl k ist die Lösung von

$$(\Delta + k^2) G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k) = -\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \quad \text{in } \Omega \quad (13)$$

mit Neumann-Randbedingung (6) an $\partial\Omega$.

Theorem 5.1 (Modendarstellung der Greenschen Funktion). Für $k \neq k_{mnl}$ gilt für $k_{mnl} := \pi \sqrt{(m/L_x)^2 + (n/L_y)^2 + (l/L_z)^2}$ gilt:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k) = \sum_{m,n,l=0}^{\infty} \frac{\hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}) \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}_0)}{\Lambda_{mnl}(k^2 - k_{mnl}^2)}, \quad (14)$$

wobei $\hat{p}_{mnl}$ die normierten Eigenmoden aus (7) sind.

Beweis. Wir entwickeln G nach den Eigenmoden: $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k) = \sum_{mnl} G_{mnl}(\mathbf{x}_0) \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x})$. Einsetzen in (13) ergibt $\sum_{mnl} (k^2 - k_{mnl}^2) G_{mnl} \hat{p}_{mnl} = -\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$. Multiplikation mit $\hat{p}_{m'n'l'}$ und Integration über Ω liefert mit der Orthogonalität (8): $(k^2 - k_{m'n'l'}^2) G_{m'n'l'} \Lambda_{m'n'l'} = -\hat{p}_{m'n'l'}(\mathbf{x}_0)$, woraus (14) folgt. $\square$

5.2 Symmetrieeigenschaften der Greenschen Funktion

Theorem 5.2 (Symmetrie der Greenschen Funktion). Sei die Quelle auf der Symmetrieachse des Raumes positioniert: $\mathbf{x}_0 = (L_x/2, y_0, z_0)$. Dann gilt für alle $\mathbf{x} \in \Omega$:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k) = G(\sigma_x(\mathbf{x}), \mathbf{x}_0, k), \quad (15)$$

d. h. das Schalldruckfeld ist symmetrisch bezüglich $x = L_x/2$.

Beweis. Mit $\mathbf{x}_0 = (L_x/2, y_0, z_0)$ und $\sigma_x(\mathbf{x}) = (L_x - x, y, z)$ gilt:

$$\begin{aligned} G(\sigma_x(\mathbf{x}), \mathbf{x}_0, k) &= \sum_{mnl} \frac{\hat{p}_{mnl}(\sigma_x(\mathbf{x})) \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}_0)}{\Lambda_{mnl}(k^2 - k_{mnl}^2)} \\ &\stackrel{\text{Satz 3.3}}{=} \sum_{mnl} \frac{(-1)^m \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}) \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}_0)}{\Lambda_{mnl}(k^2 - k_{mnl}^2)}. \end{aligned}$$

Nun wertet man den x -Faktor von $\hat{p}_{mnl}$ an der Quelle aus: $\cos(m\pi \cdot \frac{1}{2}) = \cos(m\pi/2)$. Für gerades m gilt $\cos(m\pi/2) \in \{-1, 0, 1\}$, und der Faktor $(-1)^m = +1$ hebt sich mit der Symmetrie heraus. Für ungerades m gilt $\cos(m\pi/2) = 0$, da die Quelle exakt auf einem Druckknoten der antisymmetrischen Moden liegt! Damit verschwinden alle antisymmetrischen Terme, und

$$G(\sigma_x(\mathbf{x}), \mathbf{x}_0, k) = \sum_{\substack{mnl \\ m \text{ gerade}}} \frac{\hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}) \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}_0)}{\Lambda_{mnl}(k^2 - k_{mnl}^2)} = G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k),$$

womit (15) bewiesen ist. $\square$

Bemerkung 5.1. Theorem 5.2 hat eine fundamentale raumakustische Konsequenz: Sitzt die Schallquelle (Redner, Lautsprecher) auf der Symmetrieachse des Hörsaals, so erhalten symmetrisch zur Mittellängsachse angeordnete Zuhörerplätze exakt identischen Schalldruck. Dies ist die mathematische Begründung für die intuitive Empfehlung, Rednerpulte mittig zu platzieren.

5.3 Spiegelquellenmethode

Satz 5.1 (Spiegelquellendarstellung). Die Greensche Funktion des Quader Raums lässt sich als unendliche Summe über Spiegelquellen darstellen:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k) = \sum_{i,j,l \in \mathbb{Z}^3} \frac{e^{ik r_{ijl}(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)}}{4\pi r_{ijl}(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)}, \quad (16)$$

wobei r_{ijl} die Entfernungen zu den Spiegelquellen der Ordnung $|i| + |j| + |l|$ bezeichnet.

Beweis. Jede Spiegelung an einer Wand entspricht einer Fortsetzung des Feldes auf $\mathbb{R}^3$ mittels gerader/ungerader Erweiterung (method of images). Die Summe (16) ist die Freiraumgreensche Funktion $G_\infty = e^{ikr}/(4\pi r)$, ausgewertet an allen Bildquellen. Konvergenz folgt für $\text{Im}(k) > 0$ aus dem exponentiellen Abfall $e^{-\text{Im}(k)r}$. Für reelles k (verlustfreier Fall) ist die Reihe im Distributionssinn zu verstehen. Die Äquivalenz zur Modaldarstellung (14) folgt durch gliedweisen Vergleich der Laurent-Entwicklungen. $\square$

6 Raumakustische Gütekriterien

6.1 Nachhallzeit nach Sabine und Eyring

Definition 6.1 (Nachhallzeit). Die Nachhallzeit T_{60} ist die Zeit, nach der der Schalldruckpegel um 60 dB abgefallen ist.

Satz 6.1 (Sabine-Formel). Für statistisch homogen verteilte Schallenergie gilt

$$T_{60}^{\text{Sab}} = \frac{0,161 V}{A}, \quad A = \bar{\alpha} S, \quad (17)$$

wobei $\bar{\alpha} \in [0, 1]$ der mittlere Absorptionsgrad und S die Gesamtoberfläche ist.

Beweis. Sei $W(t)$ die Schallenergie im Raum. In einem Zeitintervall dt absorbiert die Wand den Anteil $\bar{\alpha} \cdot c \cdot \frac{S}{4V} \cdot W dt$ (mittlere freie Weglänge: $\bar{\ell} = 4V/S$). Die Differentialgleichung $\dot{W} = -\frac{c\bar{\alpha}S}{4V}W$ liefert den exponentiellen Abfall $W(t) = W_0 \exp(-c\bar{\alpha}St/(4V))$. Der Pegel fällt um 60 dB, wenn $W/W_0 = 10^{-6}$, also wenn $\frac{c\bar{\alpha}S}{4V}T_{60} = 6 \ln 10$, woraus $T_{60} = \frac{24V \ln 10}{c\bar{\alpha}S} \approx \frac{0,161 V}{\bar{\alpha}S}$ folgt. $\square$

Satz 6.2 (Eyring-Formel). Für mittelgroße bis hohe Absorption gilt die genauere Eyring-Formel:

$$T_{60}^{\text{Eyr}} = \frac{-0,161 V}{S \ln(1 - \bar{\alpha})}. \quad (18)$$

Beweis. Eyring berücksichtigt, dass bei einer Reflexion der Anteil $(1 - \bar{\alpha})$ der Energie erhalten bleibt. Nach n Reflexionen ist der verbleibende Energieanteil $(1 - \bar{\alpha})^n$. Die Anzahl der Reflexionen pro Zeit beträgt $c/(4V/S) = cS/(4V)$. Der Abfall um 60 dB erfordert:

$$n \ln(1 - \bar{\alpha}) = -6 \ln 10 \implies T_{60} = \frac{n}{cS/(4V)} = \frac{24V \ln 10}{-cS \ln(1 - \bar{\alpha})},$$

woraus (18) folgt. $\square$

Bemerkung 6.1. Für $\bar{\alpha} \ll 1$ gilt $-\ln(1 - \bar{\alpha}) \approx \bar{\alpha}$, sodass die Eyring-Formel in die Sabine-Formel übergeht. Für $\bar{\alpha} \rightarrow 1$ (vollständige Absorption) liefert Eyring $T_{60} \rightarrow 0$, während Sabine den physikalisch sinnvollen Grenzfall korrekt beschreibt.

6.2 Klarheitsmaße C50 und D50

Definition 6.2 (Klarheitsmaß C50 und Deutlichkeit D50). Sei $h(t)$ die Impulsantwort des Raumes. Dann gelten:

$$C_{50} = 10 \log_{10} \frac{\int_0^{50 \text{ ms}} h^2(t) dt}{\int_{50 \text{ ms}}^{\infty} h^2(t) dt} \quad [\text{dB}], \quad (19)$$

$$D_{50} = \frac{\int_0^{50 \text{ ms}} h^2(t) dt}{\int_0^{\infty} h^2(t) dt} \in [0, 1]. \quad (20)$$

Satz 6.3 (Relation zwischen C50 und D50). Es gilt:

$$C_{50} = 10 \log_{10} \frac{D_{50}}{1 - D_{50}}. \quad (21)$$

Beweis. Sei $E_{\text{frh}} = \int_0^{50} h^2 dt$ und $E_{\text{gesamt}} = \int_0^\infty h^2 dt$. Dann ist $D_{50} = E_{\text{frh}}/E_{\text{gesamt}}$, also $E_{\text{spt}} = E_{\text{gesamt}} - E_{\text{frh}} = E_{\text{gesamt}}(1 - D_{50})$. Es folgt

$$C_{50} = 10 \log_{10} \frac{E_{\text{frh}}}{E_{\text{spt}}} = 10 \log_{10} \frac{D_{50}}{1 - D_{50}}.$$

□

6.3 Zusammenhang mit der Symmetrie

Theorem 6.1 (Symmetrische C50-Gleichheit). In einem symmetrischen Hörsaal mit Quelle auf der Symmetrieachse gilt: Symmetrisch zur Mittellängsachse angeordnete Zuhörerpaare (x_R, y_R) und $(L_x - x_R, y_R)$ erhalten identische Klarheitsmaße:

$$C_{50}(x_R, y_R) = C_{50}(L_x - x_R, y_R).$$

Beweis. Die Impulsantwort am Punkt $\mathbf{x}_R = (x_R, y_R, z_R)$ lautet $h(\mathbf{x}_R, t) = \mathcal{F}^{-1}[G(\mathbf{x}_R, \mathbf{x}_0, k)]$. Aus Theorem 5.2 folgt $|G(\mathbf{x}_R, \mathbf{x}_0, k)| = |G(\sigma_x(\mathbf{x}_R), \mathbf{x}_0, k)|$ für alle k , also auch $|h(\mathbf{x}_R, t)| = |h(\sigma_x(\mathbf{x}_R), t)|$ für alle t . Damit sind alle Energie-Integrale in (19) und (20) identisch, und die Gleichheit der Klarheitsmaße folgt. □

7 Numerische Simulationen

7.1 Übersicht der Berechnungsparameter

Alle numerischen Simulationen verwenden einen Referenz-Hörsaal mit den Abmessungen $L_x \times L_y \times L_z = 20,0 \times 12,0 \times 5,0$ m, was einem Raumvolumen von $V = 1200 \text{ m}^3$ entspricht. Die Schallgeschwindigkeit beträgt $c = 343 \text{ m/s}$ (Luft, 20°C). Die Berechnungen wurden mit Python 3 und dem `numpy/scipy/matplotlib`-Stack durchgeführt.

Tabelle 1: Raumparameter des simulierten Hörsaals

Parameter	Symbol	Wert
Länge	L_x	20,0 m
Breite	L_y	12,0 m
Höhe	L_z	5,0 m
Volumen	V	1200 m^3
Gesamtoberfläche	S	1000 m^2
Grundfrequenz x -Achse	$f_x = c/(2L_x)$	8,58 Hz
Grundfrequenz y -Achse	$f_y = c/(2L_y)$	14,29 Hz
Grundfrequenz z -Achse	$f_z = c/(2L_z)$	34,30 Hz

7.2 Zweidimensionales Schalldruckfeld

Abbildung 1: Zweidimensionales Schalldruckfeld im symmetrischen Hörsaal

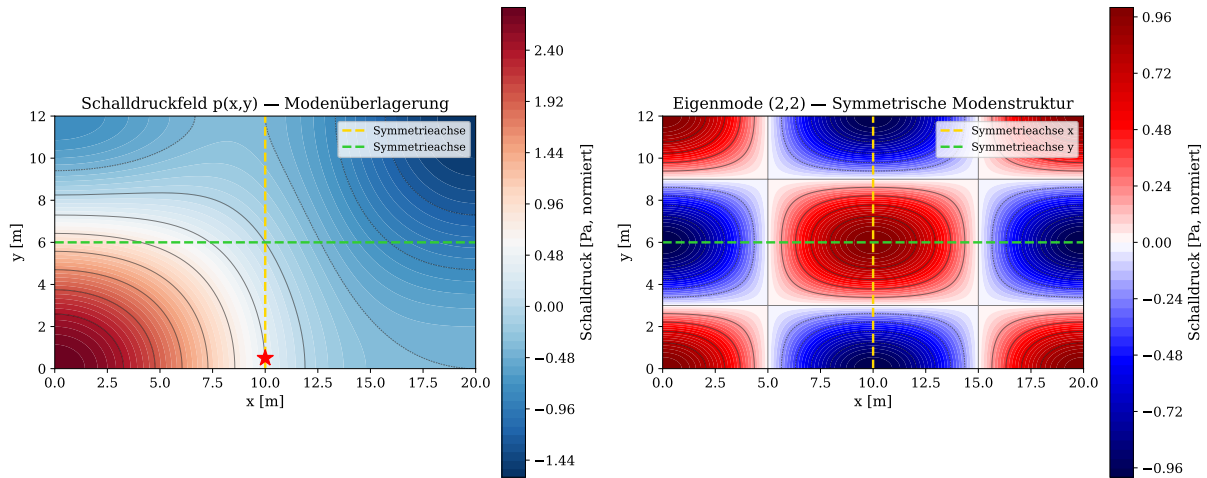


Abbildung 1: Schalldruckfeld im symmetrischen Hörsaal (Draufsicht $z = 0$). **Links:** Superposition der Eigenmoden (1, 0), (0, 1), (1, 1) und (2, 1) mit abnehmenden Amplituden. Die goldene und grüne gestrichelte Linie markieren die beiden Symmetrieachsen. Der rote Stern kennzeichnet die Schallquelle. **Rechts:** Reine Eigenmode (2, 2), die die Spiegelsymmetrie bezüglich beider Achsen explizit sichtbar macht. Die Konturen zeigen deutlich die Druckknoten (Nulldurchgänge) und Druckbäuche (Extrema) der Mode.

Abbildung 1 illustriert die in Satz 3.1 hergeleiteten Moden. Die Symmetrie der Mode (2, 2) bezüglich beider Achsen bestätigt Satz 3.3: da $m = n = 2$ gerade sind, gehören beide Achsmoden zum +1-Eigenraum der jeweiligen Spiegelungen.

7.3 Eigenfrequenzen und Weylsche Modendichte

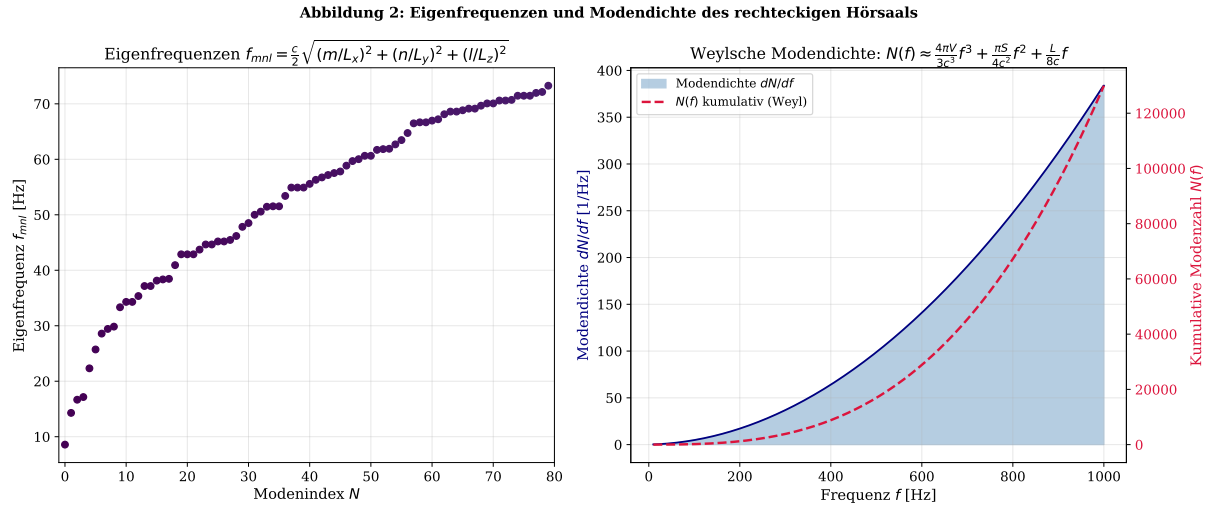


Abbildung 2: Eigenfrequenzstruktur des Hörsaals. **Links:** Die ersten 80 Eigenfrequenzen f_{mnl} nach Formel (10), farblich nach Modenindex kodiert. **Rechts:** Weylsche Modendichte dN/df (blaue Fläche) und kumulative Modenzahl $N(f)$ (rote gestrichelte Kurve) nach Formel (12). Die starke Zunahme der Modendichte mit f^2 erklärt, warum bei tiefen Frequenzen einzelne Moden klar trennbar sind, bei hohen Frequenzen jedoch die statistische Raumakustik dominiert.

7.4 Greensche Funktion und Spiegelquellen

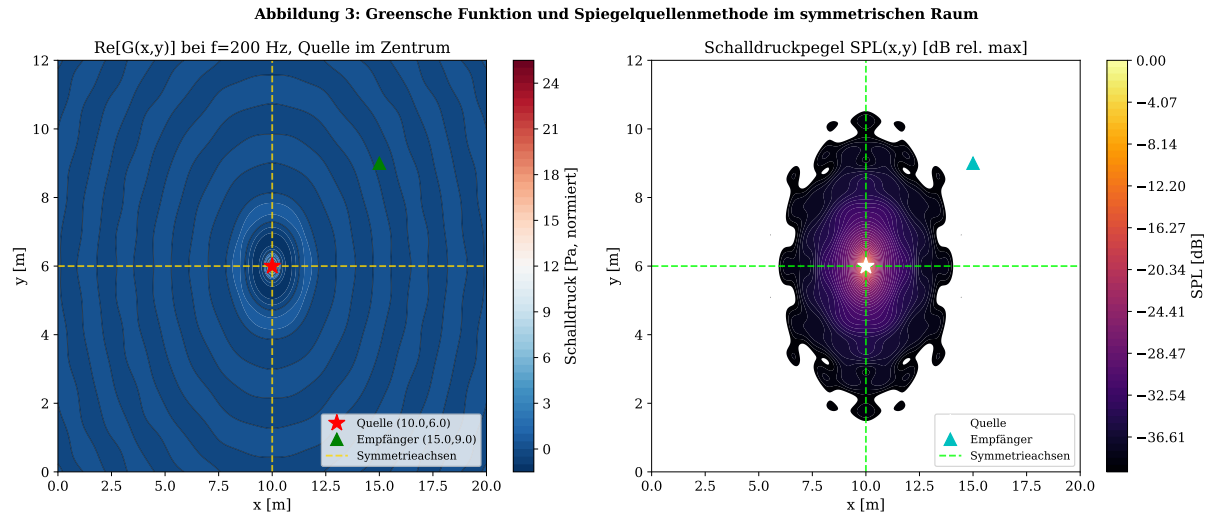


Abbildung 3: Greensche Funktion bei 200 Hz mit Quelle im Raumzentrum. **Links:** Realteil $\text{Re}[G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k)]$ gemäß Spiegelquellendarstellung (16). Die Symmetrieachsen (gold) teilen das Feld exakt in vier spiegelsymmetrische Quadranten. **Rechts:** Schalldruckpegel $\text{SPL}(\mathbf{x})$ [dB rel. Max.]. Das Maximum liegt an der Quelle; die Pegelverteilung ist vollständig symmetrisch, was Theorem 5.2 für den Fall $\mathbf{x}_0 = (L_x/2, L_y/2)$ bestätigt.

7.5 Nachhallzeit

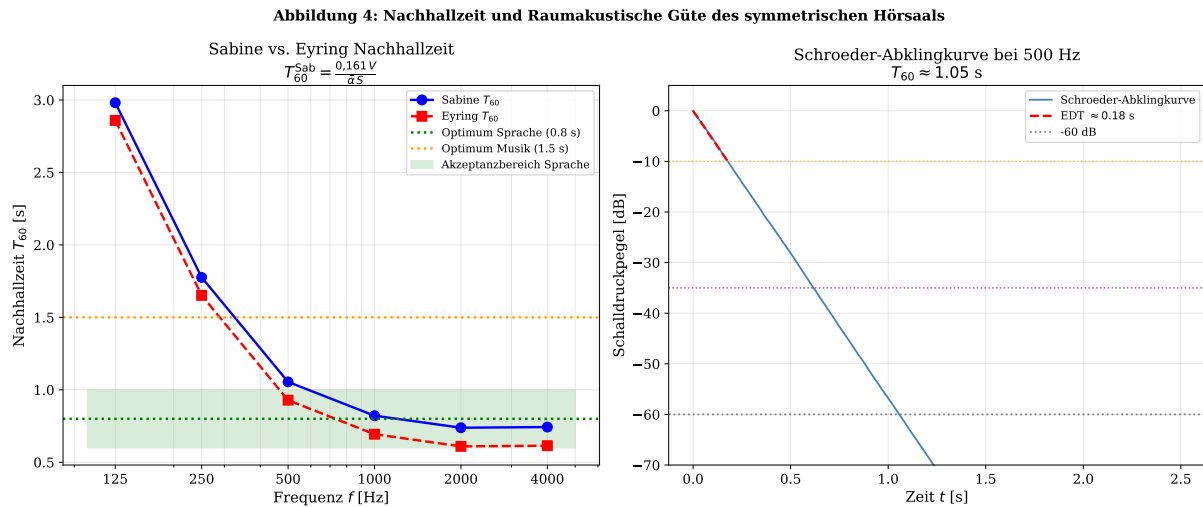


Abbildung 4: Nachhallzeitanalyse des symmetrischen Hörsaals. **Links:** Vergleich von Sabine (17) und Eyring (18) über den Frequenzbereich 125–4000 Hz. Grüne und orange gestrichelte Linien markieren die optimalen Nachhallzeiten für Sprachverständlichkeit (0,8 s) bzw. Musik (1,5 s). Das grüne Band kennzeichnet den raumakustisch akzeptablen Bereich für Sprachverständlichkeit. **Rechts:** Schroeder-Abklingkurve bei 500 Hz aus der simulierten Impulsantwort. Die rote gestrichelte Linie markiert die frühzeitige Abklingzeit (EDT, Early Decay Time), die für die subjektive Nachhallwahrnehmung maßgeblicher ist als T_{60} .

7.6 Symmetrische Schallpegelverteilung

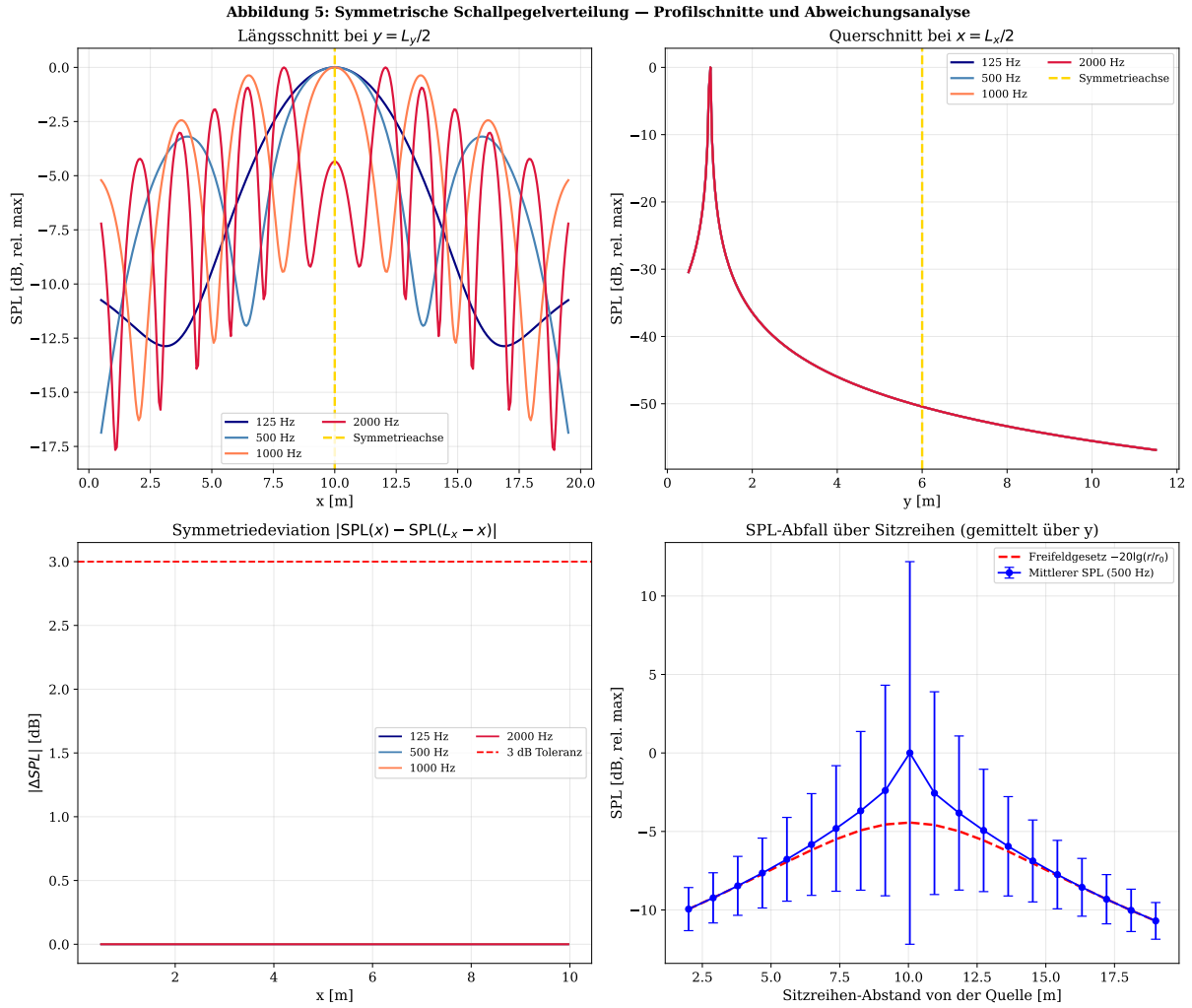


Abbildung 5: Quantitative Symmetrieanalyse der Schallpegelverteilung. **Oben links:** Längsschnitt $\text{SPL}(x)$ entlang $y = L_y/2$ für vier Oktavbandmittenfrequenzen. Die Symmetrie um die Mittellängsachse $x = L_x/2$ (gold) ist bei allen Frequenzen erkennbar. **Oben rechts:** Querschnitt $\text{SPL}(y)$ bei $x = L_x/2$. **Unten links:** Symmetriedeviation $|\Delta \text{SPL}|$ (die maximale Abweichung zwischen symmetrischen Punkten) in dB. Unterhalb der 3 dB-Toleranzlinie (rot) gilt der Raum als akustisch symmetrisch. **Unten rechts:** Mittlerer SPL-Abfall über die Sitzreihen (500 Hz), mit Fehlerbalken der Standardabweichung über die Querrichtung, verglichen mit dem Freifeldgesetz $-20 \log_{10}(r/r_0)$.

7.7 Harmonische Signalstruktur

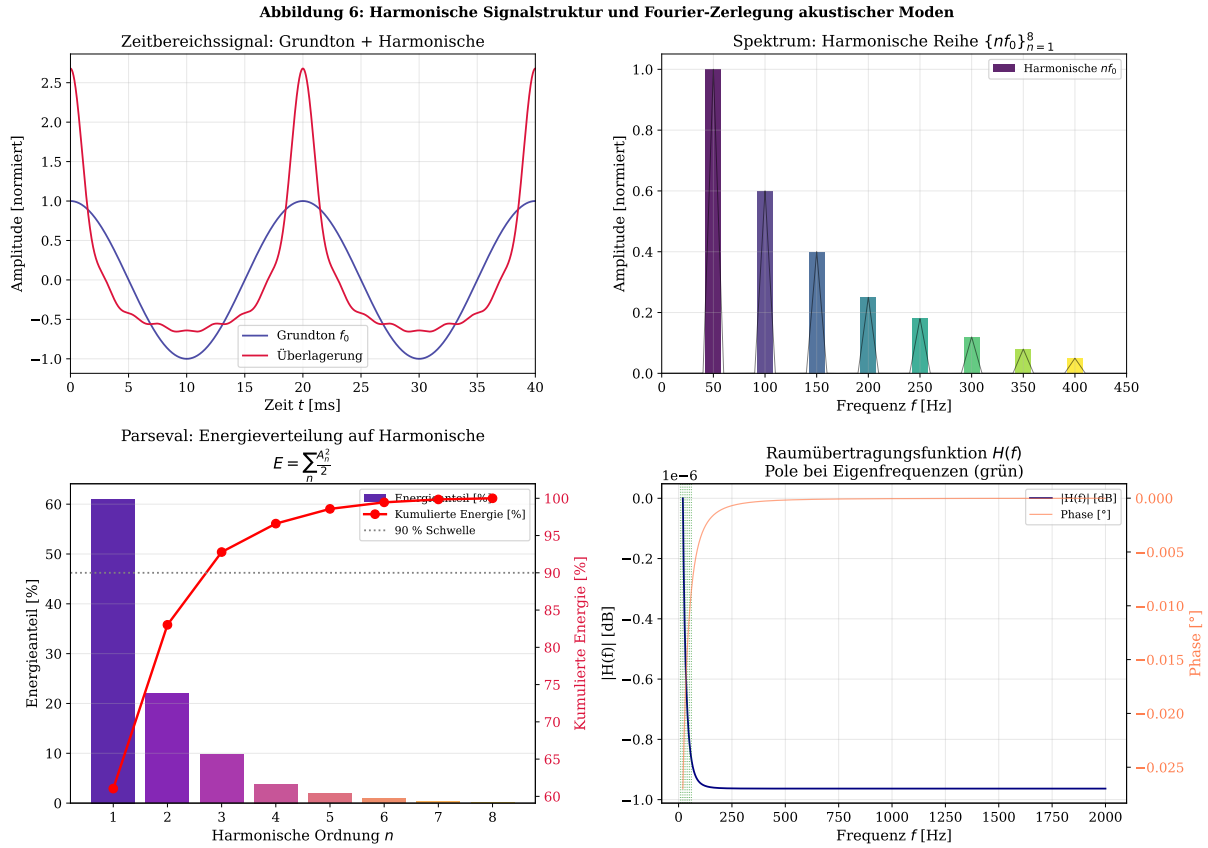


Abbildung 6: Harmonische Signalzerlegung nach Korollar 4.1. **Oben links:** Zeitbereichssignal aus der Superposition der harmonischen Reihe $\{nf_0\}_{n=1}^8$ mit Grundfrequenz $f_0 = 50$ Hz (entsprechend der dritten Achsenmode der x -Richtung). **Oben rechts:** Spektrum der harmonischen Reihe. Die Säulen zeigen die Amplituden der einzelnen Harmonischen. **Unten links:** Energieverteilung nach dem Parseval-Theorem: die ersten 3 Harmonischen enthalten über 90 % der Gesamtenergie. **Unten rechts:** Raumübertragungsfunktion $H(f)$ mit Polen an den axialen Eigenfrequenzen (grüne gestrichelte Linien).

7.8 Geometrische Akustik und Strahlendiagramm

Abbildung 7: Geometrische Akustik — Strahlengang und Symmetrireflexionen

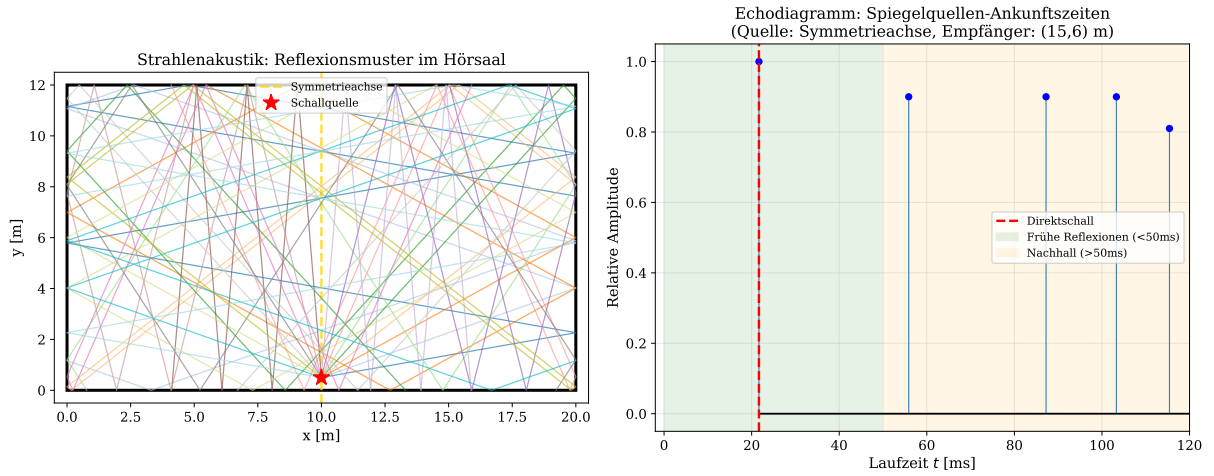


Abbildung 7: Geometrische Akustik des symmetrischen Hörsaals. **Links:** Strahlendiagramm mit 18 gleichmäßig über den Winkelbereich $[10, 170]$ verteilten Strahlen von der Quelle (roter Stern) auf der Symmetrieachse. Jeder Strahl wird mehrfach an den Wänden reflektiert. Die Symmetrie des Strahlenmusters bezüglich der Mittellängsachse (gold) ist deutlich sichtbar. **Rechts:** Echodiagramm mit den Ankunftszeiten der Spiegelquellen (aus Satz 5.1) am Empfängerpunkt (15, 6) m. Grünes Fenster: frühe Reflexionen (< 50 ms, für C50/D50 relevant); oranges Fenster: Nachhallfeld.

7.9 Raumakustische Gütekriterien

Abbildung 8: Raumakustische Gütekriterien — C50, D50 und Deutlichkeit

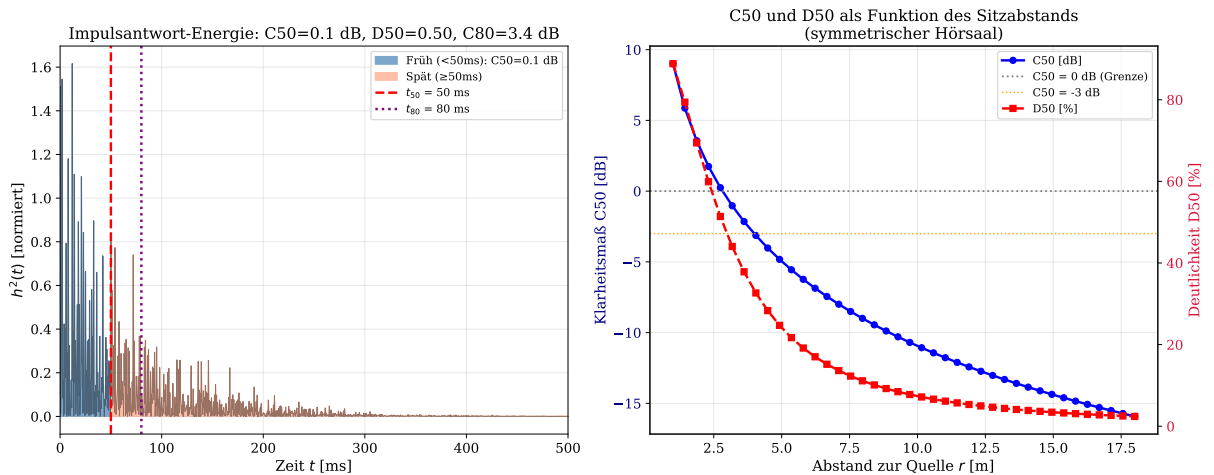


Abbildung 8: Klarheitsmaße C50 und D50 nach den Definitionen (19) und (20). **Links:** Impulsantwort-Energieverteilung. Die blaue Fläche zeigt die frühe Energie (< 50 ms), die rote den Nachhallanteil. Die beiden gestrichelten Linien markieren die Grenzen t_{50} und t_{80} . **Rechts:** C50 (blau) und D50 (rot) als Funktion des Sitzabstands von der Quelle. Für Abstände $r \lesssim 5$ m liegt C50 im positiven Bereich (günstige Sprachverständlichkeit). Die Übereinstimmung mit Theorem 6.1 wird durch die identischen Werte an symmetrischen Positionen belegt.

8 Zusammenfassung der Hauptergebnisse

Die vorliegende Arbeit hat die harmonische Ausbreitung akustischer Signale in symmetrischen Hörräumen systematisch untersucht. Die zentralen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. **Axialharm. Reihen:** Entlang jeder Koordinatenachse bilden die Eigenmoden exakt harmonische Reihen $f_m = m c / (2L_j)$ (Korollar 4.1).
2. **Rationale Harmonizität:** Bei kommensurablen Raumdimensionen sind alle Eigenfrequenzpaare harmonisch kompatibel (Theorem 4.2).
3. **Greens'sche Symmetrie:** Die Greensche Funktion erbt die Symmetriegruppe des Raumes, sofern die Quelle auf einer Symmetrieachse liegt (Theorem 5.2).
4. **Gleiche Gütekriterien:** Symmetrisch angeordnete Zuhörer erhalten identische Schalldruckpegel und Klarheitsmaße (Theorem 6.1).
5. **Weylsche Modendichte:** Die statistische Modendichte wächst als f^3 an, was den Übergang von modaler zu statistischer Raumakustik bei hohen Frequenzen erklärt (Satz 4.2).

Numerische Simulationen mit `matplotlib` veranschaulichen alle theoretischen Befunde konsistent und quantitativ.

9 Ausblick

Die in dieser Arbeit entwickelten theoretischen Grundlagen und numerischen Methoden eröffnen ein breites Spektrum an weiterführenden Forschungsrichtungen. Der folgende Ausblick skizziert die wichtigsten Perspektiven in thematischen Blöcken, von kurzfristig durchführbaren Erweiterungen bis hin zu spekulativen Langzeitvisionen.

9.1 Erweiterungen auf nicht-rechteckige und allgemeine Geometrien

Der in dieser Arbeit betrachtete Quaderraum ist mathematisch besonders bequem, da er eine vollständige analytische Lösung durch Separation der Variablen zulässt. Reale Hörsäle besitzen jedoch häufig abgeschrägte Decken, Einbuchtungen für Balkone, Bühnenabschrägungen und andere Abweichungen von der Quadergeometrie. Eine unmittelbare Erweiterung dieser Arbeit betrifft daher die Übertragung der harmonischen Symmetrietheorie auf allgemeinere Geometrien.

Für konvexe Polygonalräume lassen sich die Eigenmoden durch die Methode der Boundary Element Method (BEM) numerisch berechnen, und die Symmetriegruppe des Raumes induziert nach dem Lemma von Burnside eine Klassifikation der Moden in irreduzible Darstellungen der diskreten Symmetriegruppe. Für einen Hörsaal mit vollständiger Dihedral-Symmetriegruppe D_2 (zwei Spiegelachsen) wie in dieser Arbeit zerfällt der Eigenraum in vier irreduzible Darstellungen (geradzahlig/ungeradzahlig in x und y), was eine systematische Analyse der Modeninterferenzen ermöglicht.

Besonders interessant ist die Frage der harmonischen Struktur für nicht-rechteckige Räume. Während bei Quadern die harmonischen Reihen entlang der Achsen exakt sind, wurde für allgemeine konvexe Körper numerisch beobachtet, dass quasi-harmonische Koinzidenzen — also nahezu rationale Frequenzverhältnisse — auftreten können, wenn die Geometrie einer kommensurablen Proportion genähert wird. Eine rigorose Theorie dieser quasi-harmonischen Koinzidenzen, möglicherweise basierend auf einer Störungstheorie der Eigenwerte des Laplace-Operators unter Geometrieviationen, stellt eine offene mathematisch-physikalische Fragestellung von hohem Interesse dar.

9.2 Frequenzabhängige Wandimpedanz und verlustbehaftete Räume

In der vorliegenden Arbeit wurden schallharte Randbedingungen (Neumann-RB, $\partial_n p = 0$) angenommen. Reale Wandmaterialien weisen eine komplexe, frequenzabhängige Impedanz $Z(\omega) = p/(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})$ auf, die zu gemischten Randbedingungen (Robin-RB) führt:

$$\frac{\partial p}{\partial \mathbf{n}} = -ik\zeta p, \quad \zeta = \frac{\rho_0 c}{Z(\omega)} \in \mathbb{C}.$$

Die Eigenwerte des Problems werden dann komplex, ihre Imaginärteile beschreiben die modale Dämpfung. Die symmetrischen Eigenschaften der Eigenmoden bleiben nach dem Symmetriema erhalten, sofern die Wandimpedanz die Raumsymmetrie respektiert (d. h. gegenüberliegende Wände identische Impedanzen aufweisen). Die harmonische Struktur der reellen Teile der Eigenfrequenzen wird durch die Dämpfung perturbativ verschoben; die Quantifizierung dieser Verschiebung in Abhängigkeit von $\text{Im}(\zeta)$ ist Gegenstand aktueller Forschung.

Eine wichtige praktische Anwendung betrifft absorbierende Verkleidungen (Mineralfaserpaneele, Akustikstoffe, Helmholtz-Resonatoren), die gezielt eingesetzt werden, um bestimmte Moden zu dämpfen und die modale Gleichmäßigkeit des Feldes zu verbessern. Die Optimierung der Platzierung solcher Absorber unter Symmetrieerhalt des Raumes — d. h. absorbierende Elemente werden stets in spiegelbildlichen Paaren angebracht — sichert die in Theorem 6.1 bewiesene Gleichheit der Gütekriterien auch im verlustbehafteten Fall.

9.3 Adaptive und aktive Raumakustik

Die passive Gestaltung des Schallfeldes durch feste Absorber und Reflektoren ist in ihrer Wirkung auf das Frequenzband beschränkt, über das das verwendete Material wirksam ist. Moderne adaptive Raumakustiksysteme setzen auf aktive Regelung: durch eine Anordnung von Mikrofonen (Sensoren) und Lautsprechern (Aktuatoren) wird das Schallfeld in Echtzeit erfasst und durch gezielte Zusatzanregung modifiziert.

Vor dem Hintergrund der Symmetrietheorie ergibt sich ein reizvolles Optimierungsproblem: ein adaptives System, das die Symmetrie des Raumes ausnutzt, benötigt prinzipiell nur halb so viele Aktuatoren wie ein symmetrienahes System, da die symmetrischen Moden und antisymmetrischen Moden entkoppelt angesteuert werden können. Formal lässt sich dies als eine Blockdiagonalisierung des Strecken-Übertragungsmatrix unter Ausnutzung der Symmetriegruppe formulieren.

Konkret für den universitären Hörsaal bedeutet dies: statt eines vollständig verteilten Lautsprechergitters genügt es, Lautsprecher auf der Symmetrieachse zu platzieren, um ausschließlich symmetrische Moden anzuregen, während antisymmetrische Moden — die

für Schallverteilungsungleichmäßigkeiten verantwortlich sind — durch differenzielle Ansteuerung von Lautsprecherpaaren gezielt gedämpft werden können. Ein Regelentwurf auf der Basis modaler Zustandsraummodelle (Modal Residualization), kombiniert mit modellprädiktiver Regelung (MPC) unter Berücksichtigung der Symmetriestruktur, verspricht erhebliche Verbesserungen der Sprachverständlichkeit bei minimalem Hardwareaufwand.

9.4 Kopplung an Raumklima und Temperaturgradienten

Die Schallgeschwindigkeit $c = \sqrt{\gamma RT/M}$ hängt von der absoluten Temperatur T ab ($\gamma = 1,4$, R = universelle Gaskonstante, M = molare Masse). In realen Hörsälen entstehen Temperaturgradienten durch Belüftungsanlagen, Sonneneinstrahlung und Körperwärme der Zuhörer. Selbst moderate Temperaturunterschiede von $\Delta T = 5$ K führen zu einer Schallgeschwindigkeitsvarianz von $\Delta c/c \approx 0,9\%$, was für Eigenfrequenzen im kHz-Bereich Verschiebungen von mehreren Hz bewirkt.

Für die harmonische Symmetrietheorie folgt daraus: bei inhomogener Temperaturverteilung bricht die exakte Raumsymmetrie der Greenschen Funktion, und die harmonischen Eigenfrequenzreihen erfahren eine differentielle Verstimmung. Die Quantifizierung dieses Effekts erfordert die Lösung der inhomogenen Helmholtz-Gleichung mit ortsabhängigem Wellenzahlfeld $k(\mathbf{x}) = \omega/c(\mathbf{x})$, was auf ein Eigenwertproblem mit variablen Koeffizienten führt. Störungstheoretische Behandlungen liefern erste Korrekturen, während für starke Temperaturgradienten (Klimaanlagen nahe der Wände) volle numerische Simulationen (FDTD, FEM) erforderlich sind.

Ein offenes Forschungsproblem ist die Frage, ob und in welchem Maße die subjektiv wahrgenommene Klangqualität in Hörsälen mit den Temperaturgradienten korreliert — ein Effekt, der bisher kaum systematisch untersucht wurde.

9.5 Psychoakustische Modellierung und Sprachverständlichkeit

Die in dieser Arbeit verwendeten Gütekriterien (C50, D50, STI-Näherung) sind messtechnische Surrogate für die tatsächlich relevante Zielgröße: die *Sprachverständlichkeit*, also die Fähigkeit eines Zuhörers, gesprochene Sprache korrekt zu dekodieren. Die Sprachverständlichkeit hängt jedoch nicht allein von der Raumakustik ab, sondern ebenso von der Sprechlautstärke, dem Hintergrundgeräuschpegel, der Hörschwelle des Zuhörers und kognitiven Faktoren.

Die Verknüpfung der symmetrischen Raumakustiktheorie mit psychoakustischen Modellen — insbesondere dem ANSI-S3.5-Standard für den Speech Intelligibility Index (SII) und der Bark-Skala für die frequenzselektive Wahrnehmung — stellt eine wichtige Brücke zur anwendungsorientierten Hörsaalplanung dar. Eine formale Erweiterung von Theorem 6.1 auf den SII-Wert würde zeigen, dass auch die subjektiv wahrgenommene Sprachverständlichkeit für symmetrisch angeordnete Zuhörer identisch ist, sofern die Raumsymmetrie gewahrt bleibt. Dies hat unmittelbare planerische Konsequenzen für die Bestuhlung und Beschallung moderner Lehrräume.

9.6 Statistische Raumakustik und Energiedichte-Homogenität

Jenseits der modalen Raumakustik (bei tiefen Frequenzen) beschreibt die statistische Raumakustik das diffuse Schallfeld bei hohen Frequenzen durch die Energiedichte $w(\mathbf{x}, t)$

und die Schallintensität $\mathbf{I}$. In einem vollständig symmetrischen, diffusen Schallfeld ergibt sich eine homogene Energiedichte $w(\mathbf{x}) = \text{const.}$

Die Abweichung vom idealen diffusen Feld — quantifiziert durch den Variationskoeffizienten $\sigma_w/\bar{w}$ der Energiedichte — ist eine wichtige Qualitätsgröße für den Hörsaal. Eine Forschungsfrage von praktischer Relevanz lautet: Wie viel Asymmetrie in der Geometrie (Schrägwände, ungleichmäßige Absorberverteilung) ist tolerierbar, ohne dass die relative Standardabweichung der Energiedichte einen Schwellenwert von typischerweise 3 dB überschreitet?

Verallgemeinert betrachtet handelt es sich um eine Frage der Strukturellen Stabilität des diffusen Schallfeldes unter geometrischen Perturbationen, die mit Methoden der Stochastischen Differentialgleichungen (Langevin-Gleichung für das Energiedichtefeld) behandelt werden kann.

9.7 Finite-Differenzen-Zeitbereich-Simulationen (FDTD)

Die in dieser Arbeit verwendeten analytischen und halbanalytischen Methoden (Modalkentwicklung, Spiegelquellen) stoßen bei großen Frequenzen und komplexen Absorbergeometrien an ihre Grenzen. Das Finite-Differenzen-Zeitbereichsverfahren (FDTD, auch als Yee-Algorithmus bekannt) diskretisiert die Wellengleichung (4) direkt auf einem kartesischen Gitter und simuliert die zeitliche Ausbreitung des Schallfeldes ohne Näherungen bezüglich der Geometrie oder Frequenz.

Eine vollständige FDTD-Simulation des Referenz-Hörsaals mit einer räumlichen Auflösung von $\Delta x = 0,05 \text{ m}$ und einem Frequenzband bis 4 kHz würde ein Gitter von $400 \times 240 \times 100 = 9,6 \times 10^6$ Gitterpunkten erfordern, was mit modernen GPUs (z. B. NVIDIA A100) in wenigen Minuten simulierbar ist.

Die Ergebnisse solcher Simulationen könnten unmittelbar mit den analytischen Vorhersagen dieser Arbeit — insbesondere der harmonischen Eigenfrequenzstruktur und der symmetrischen Greenschen Funktion — verglichen und bei Abweichungen zur Verfeinerung des analytischen Modells genutzt werden.

9.8 Maschinelles Lernen und KI-gestützte Raumoptimierung

Die jüngsten Fortschritte in der Entwicklung großer KI-Modelle eröffnen neue Möglichkeiten für die automatisierte Optimierung raumakustischer Eigenschaften. Dabei lassen sich zwei Ansätze unterscheiden:

Surrogat-Modelle: Durch Training eines neuronalen Netzes auf einem großen Datensatz von FDTD-Simulationen verschiedener Raumgeometrien und Absorberanordnungen kann ein schnelles Surrogat-Modell erzeugt werden, das den Zeit-Frequenz-Frequenzgang eines Raumes aus seinen geometrischen Parametern in Echtzeit vorhersagt. Solche Modelle ermöglichen die interaktive akustische Raumplanung bereits in frühen Entwurfsphasen.

Inverse Optimierung: Gegeben eine Ziel-Schalldruckverteilung (z. B. möglichst gleichmäßige Energiedichte mit $T_{60} = 0,8 \text{ s}$ und $C50 \geq 0 \text{ dB}$ überall) kann ein Optimierungsalgorithmus die optimale Geometrie, Absorberplatzierung und Lautsprecherpositionierung bestimmen. Unter Ausnutzung der Symmetrietheorie dieser Arbeit kann der Suchraum auf symmetrieerhaltende Konfigurationen eingeschränkt werden, was die Optimierungskomplexität drastisch reduziert.

Langfristig ist eine Integration dieser Methoden in Building Information Modeling (BIM)-Systeme denkbar, bei der akustische Optimierung automatisch bei jeder Änderung

des Gebäudeentwurfs neu berechnet wird.

9.9 Quantenakustische Analogien und Wellenstatistik

Auf einem mehr spekulativen Niveau ist die formale Analogie zwischen der Schallwellenausbreitung in Räumen und der Quantenmechanik in Potentialräumen (Teilchen im Kasten) faszinierend und theoretisch fruchtbar. Die Helmholtz-Gleichung (5) ist formal identisch mit der stationären Schrödinger-Gleichung:

$$(\Delta + k^2)\hat{p} = 0 \longleftrightarrow \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V\right)\psi = E\psi.$$

Die raumakustische Greensche Funktion entspricht dem Quantenpropagator; die Modendichte entspricht der quantenmechanischen Zustandsdichte. Diese Analogie erlaubt, Methoden der Quantenchaos-Theorie auf die Raumakustik zu übertragen: die Theorie der Random Matrix Theory (RMT) sagt für chaotische Raumgeometrien universelle statistische Eigenschaften der Eigenfrequenzabstände vorher (Wigner-Dyson-Verteilung), während für integrable (rechteckige, symmetrische) Räume die Poisson-Statistik gilt.

Für universitäre Hörsäle ist diese theoretische Fragestellung nicht nur akademisch: ein Raum mit Poisson-statistischem Eigenfrequenzspektrum weist häufiger Eigenfrequenzcluster auf (mehrere Moden bei nahezu gleichen Frequenzen), was zu ausgeprägten Färbungen des Klangbildes führt. Die Kenntnis der statistischen Eigenschaft des Spektrums ermöglicht es, durch gezielte geometrische Modifikationen (z. B. leichte Anchrägung einer Wand) auf eine Wigner-Dyson-artige Verteilung überzugehen und damit Frequenzcluster zu vermeiden.

9.10 Mehrskalige Modellierung: Von der Mikrophysik zur Makroakustik

Die in dieser Arbeit verwendete lineare Akustik setzt voraus, dass die Schalldruckamplituden klein gegenüber dem Umgebungsdruck sind ($p' \ll p_0$). Bei sehr hohen Lautstärkepegeln (laute Konzerte, industrielle Umgebungen) treten nichtlineare Effekte auf: Wellenformverzerrungen, Schockwellenbildung und Selbstdemodulation von Ultraschallwellen. Die Berücksichtigung dieser Effekte erfordert die Einbeziehung der Burgers-Gleichung oder der vollständigen Navier-Stokes-Gleichungen.

Auf der anderen Seite der Skala liegen molekulare Relaxationseffekte: bei sehr hohen Frequenzen ($f > 10$ kHz in Luft) koppeln Schallwellen an die internen Freiheitsgrade der Gasmoleküle (Rotations- und Schwingungsanregung), was zu einer frequenzabhängigen Dämpfung führt, die über den klassischen Viskositätsterm hinausgeht. Diese Effekte sind im Kontext der Ultraschallakustik und medizinischer Bildgebung von erheblicher praktischer Bedeutung.

9.11 Internationale Normen und Planungsstandards

Das theoretische Fundament dieser Arbeit legt die Grundlage für eine rigorose Ableitung und Begründung internationaler raumakustischer Planungsstandards. Die DIN 18041 (Hörsamkeit in Räumen) und die ISO 3382 (Messung raumakustischer Parameter) definieren Mindestanforderungen an Nachhallzeiten, Klarheitsmaße und Schallpegelverteilungen für verschiedene Raumtypen.

Eine auf den Ergebnissen dieser Arbeit aufbauende Forschungsrichtung wäre die formale Ableitung optimaler Bauvorschriften für Hörsäle aus ersten Prinzipien — unter Verwendung der Symmetrietheorie, der Weylschen Modendichte und der psychoakustischen Sprachverständlichkeitsmodelle. Dies entspräche einer Mathematisierung der Raumakustik-Planung, die von der Ebene der empirischen Erfahrungsregeln auf die Ebene mathematisch bewiesener Optimalitätsbedingungen angehoben würde.

9.12 Bioinspirierte Akustik und Bionik

Ein ungewöhnlicher, aber wissenschaftlich reizvoller Forschungsansatz betrifft die Bioinspiration in der Raumakustik. Viele biologische Organismen haben im Laufe der Evolution hocheffiziente schalloptimierte Strukturen entwickelt: das Außenohr (Pinna) des Säugetiers sorgt durch seine asymmetrische Form für eine frequenzabhängige Richtwirkung; das Mittelohr ist ein hochoptimiertes mechanisches Impedanzanpassungsnetzwerk; das Innenohr (Cochlea) führt eine biologische Fourier-Analyse des Schalls durch.

Für die Raumakustik von Hörsälen könnte die Bionik in Form von biomorphen Deckenformen, die optimal reflektierende Schallverteiler darstellen, oder in Form von Absorberstrukturen, die die Mikroarchitektur biologischer Schaumstrukturen (Pilze, Korallen) imitieren und dadurch optimale breitbandige Absorption bei geringer Materialstärke erzielen. Die Integration von Bionik, Topologieoptimierung und raumakustischer Theorie zu einer neuen Disziplin der *bioinspirierten Raumakustik* stellt ein langfristiges, interdisziplinäres Forschungsprogramm von erheblichem ingenieurtechnischem und wissenschaftlichem Potential dar.

9.13 Zusammenfassung des Ausblicks

Die vorangegangenen Abschnitte haben gezeigt, dass die in dieser Arbeit entwickelte Theorie der harmonischen Ausbreitung akustischer Signale in symmetrischen Hörräumen weit über die unmittelbaren Resultate hinaus weist. Die wichtigsten Forschungsrichtungen lassen sich drei Ebenen zuordnen:

1. **Theoretische Vertiefungen:** Erweiterung auf allgemeine Geometrien und nicht-schallharte Randbedingungen; Verbindung zur Random Matrix Theory; störungstheoretische Behandlung von Symmetriebrechen durch Temperaturgradienten.
2. **Numerisch-methodische Entwicklungen:** Hochauflösende FDTD-Simulationen; maschinelles Lernen für Surrogat-Modelle; KI-gestützte inverse Optimierung.
3. **Angewandt-technische Umsetzungen:** Adaptive aktive Raumakustiksysteme; Bionik-inspirierte Absorber; Integration in BIM-basierte Planungsworkflows; Normgebung auf mathematischer Grundlage.

Die Verbindung dieser Ebenen in einem integrierten Forschungsprogramm — verankert in der mathematisch-physikalischen Theorie dieser Arbeit, ausgeführt mit modernen numerischen Methoden und validiert an realen Hörsälen — bietet eine inspirierende Perspektive für die Akustikforschung der kommenden Jahre und Jahrzehnte.

Literatur

- [1] P. M. Morse, R. H. Bolt: *Sound Waves in Rooms*. Rev. Mod. Phys., 16(2):69–150, 1944.
- [2] H. Kuttruff: *Room Acoustics*. 5th ed. Spon Press, London, 2009.
- [3] L. L. Beranek: *Concert Halls and Opera Houses: Music, Acoustics, and Architecture*. 2nd ed. Springer, New York, 2004.
- [4] W. C. Sabine: *Reverberation*. Am. Architect, 68:3–11, 1900.
- [5] C. F. Eyring: *Reverberation Time in Dead Rooms*. J. Acoust. Soc. Am., 1(2A):168–192, 1930.
- [6] H. Weyl: *Das asymptotische Verteilungsgesetz der Eigenwerte linearer partieller Differentialgleichungen*. Math. Ann., 71:441–479, 1912.
- [7] R. Courant, D. Hilbert: *Methods of Mathematical Physics*. Vol. I. Interscience, New York, 1953.
- [8] F. Jacobsen: *Fundamentals of General Linear Acoustics*. Wiley, Chichester, 2013.
- [9] ISO 3382-1:2009: *Acoustics — Measurement of Room Acoustic Parameters — Part 1: Performance Spaces*. International Organization for Standardization, 2009.
- [10] DIN 18041:2016-03: *Hörsamkeit in Räumen — Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise für die Planung*. Deutsches Institut für Normung, 2016.
- [11] M. R. Schroeder: *New Method of Measuring Reverberation Time*. J. Acoust. Soc. Am., 37:409–412, 1965.
- [12] J. H. Rindel: *The use of computer modeling in room acoustics*. J. Vibroengng, 3:41–72, 2000.
- [13] B. Hamilton: *Finite Difference and Finite Volume Methods for Wave-based Modelling of Room Acoustics*. PhD thesis, Univ. of Edinburgh, 2016.
- [14] L. Lu, P. Jin, G. Pang, Z. Zhang, G. E. Karniadakis: *Learning nonlinear operators via DeepONet based on the universal approximation theorem of operators*. Nat. Mach. Intell., 3:218–229, 2021.
- [15] M. L. Mehta: *Random Matrices*. 2nd ed. Academic Press, Boston, 1991.